Corrigé guidé

Centrale-Supélec MP-MPI — Mathématiques 2 2026

Centrale-Supélec · MP-MPI · Maths 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. Le sujet construit une *condition suffisante* pour que la fonction ζ de Riemann ne s'annule pas dans le demi-plan $\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$ (forme de l'hypothèse de Riemann). Cette condition est géométrique : si la distance d_n, dans un espace de fonctions de carré intégrable sur $]0,1]$, de la fonction constante $\mathbf{1}$ au sous-espace engendré par $f_2, \dots, f_n$, où

$$f_k(t) = \frac{1}{k}\left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1}{kt} \right\rfloor,$$

tend vers 0, alors ζ n'a pas de zéro de partie réelle $> \frac{1}{2}$. Le résultat appartient à la famille des critères dits de Nyman-Beurling ; le sujet n'en démontre qu'un sens et ne prétend évidemment pas établir que $d_n \to 0$.

Découpage.

Partie	Questions	Contenu	Outils
A-I	Q1–Q3	ζ sur $]1,+\infty[$: convergence normale, continuité, signe	séries de fonctions
A-II	Q4–Q10	produit eulérien, non-annulation sur $\mathrm{Re}(s) > 1$	familles sommables, séries numériques, logarithme
A-III	Q11	$\int_0^1 \lvert t^{s-1}\rvert^2 = \frac{1}{2\,\mathrm{Re}(s)-1}$	intégrales de Riemann
A-IV	Q12–Q14	disques $\mathcal{D}_d$, intersection des Δ_d	géométrie du plan complexe, étude de fonction
B-I	Q15–Q21	valeurs et paliers des f_k, transformée de Mellin	partie entière, intégrales généralisées
B-II	Q22–Q24	prolongement $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + G(s)$	comparaison série-intégrale, accroissements finis
B-III	Q25–Q26	$\int_0^1 f_k = \frac{\ln k}{k}$	passage à la limite, développement limité
C-I	Q27–Q29	l'espace L^2 et la forme $(f\|g) = \int fg$	intégrabilité, comparaison
C-II	Q30–Q33	liberté de (f_k), produit scalaire sur F	algèbre linéaire, partie entière
C-III	Q34–Q36	Gram-Schmidt, distance d_n	espaces préhilbertiens
D	Q37–Q38	Cauchy-Schwarz et conclusion	synthèse

Notions du programme mobilisées. Convergence normale et continuité des séries de fonctions ; familles sommables (produit, sommation par paquets, réindexation) ; séries à termes positifs ; intégrales généralisées et comparaison ; théorème de convergence dominée (ou majoration directe) ; espaces préhilbertiens, Gram-Schmidt, projection orthogonale, Pythagore ; nombres complexes.

Difficulté et longueur. Sujet long (38 questions en 4 heures, soit un peu plus de 6 minutes par question) mais très progressif : la plupart des questions sont des applications directes du cours, et la

difficulté se concentre sur quelques points (Q7, Q16, Q20–Q21, Q26, Q32–Q34, Q38). Les parties sont largement indépendantes : A-III et A-IV ne dépendent de rien, B-II ne dépend pas de B-I, et la partie D peut se traiter en admettant Q11, Q21 et Q35.

Questions abordables à ne pas laisser passer. Q1–Q5, Q11, Q12–Q14, Q15, Q17, Q22–Q23, Q27–Q30, Q35–Q37. Elles représentent près de la moitié du sujet.

Gestion du temps. Viser environ 1 h pour la partie A, 1 h 15 pour la partie B, 1 h 15 pour la partie C et 30 min pour la partie D. Ne pas s'enliser dans les questions de rédaction délicate (Q7, Q20) : leurs résultats sont donnés et utilisables pour la suite.

Partie A — Questions préliminaires

Cette partie rassemble les propriétés de base de ζ sur $]1,+\infty[$ puis sur $\mathrm{Re}(s)>1$, où l'on montre la non-annulation grâce au produit eulérien. Elle prépare aussi deux outils autonomes : l'intégrale de Q11 et la famille de disques de Q12–Q14.

A.I — La fonction ζ sur l'intervalle $]1,+\infty[$

Question 1

> **Indication 1**
>
> Calculer la norme infinie de u_k sur $]1,+\infty[$: où le maximum de $s\mapsto k^{-s}$ est-il « approché » ?

> **Indication 2**
>
> La norme obtenue est une borne supérieure non atteinte ; reconnaître la série numérique associée.

Solution

Pour $k\geqslant 1$, $s\mapsto k^{-s}=e^{-s\ln k}$ est décroissante ($\ln k\geqslant 0$), donc

$$\begin{aligned}\|u_k\|_{\infty,]1,+\infty[} &= \sup_{s>1} k^{-s}\\ &= \lim_{s\to 1^+} k^{-s}\\ &= \frac{1}{k}.\end{aligned}$$

La série harmonique diverge : **la série $\sum u_k$ ne converge pas normalement sur $]1,+\infty[$.**

En revanche, sur $[a,+\infty[$ avec $a>1$, $\|u_k\|_\infty=k^{-a}$ et $\sum k^{-a}$ converge : la convergence y est normale.

> **Piège**
>
> Majorer k^{-s} par k^{-s_0} pour un $s_0>1$ fixé ne donne pas une majoration valable pour *tous* les $s>1$. La convergence normale est une propriété uniforme sur l'intervalle entier.

Question 2

> **Indication 1**
>
> La continuité est une propriété locale : il suffit d'avoir convergence uniforme au voisinage de chaque point.

Indication 2

Autour de $s_0 > 1$, choisir un intervalle $[a, +\infty[$ avec $1 < a < s_0$ et utiliser la fin de Q1.

Solution

Soit $s_0 > 1$ et $a = \frac{1+s_0}{2} \in]1, s_0[$. Les u_k sont continues et $\sum u_k$ converge normalement, donc uniformément, sur $[a, +\infty[$.

Par le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions, ζ est continue sur $[a, +\infty[$, donc en s_0 (point intérieur). Comme s_0 est quelconque, ζ **est continue sur** $]1, +\infty[$**.**

Méthode

Quand la convergence normale échoue sur l'intervalle entier à cause d'une borne, on la cherche sur tout segment ou sur tout $[a, +\infty[$ intérieur, puis on conclut par le caractère local de la continuité.

Question 3

Indication 1

Une somme de termes strictement positifs majore chacune de ses sommes partielles.

Solution

Pour $s > 1$, les termes k^{-s} sont strictement positifs, donc $\zeta(s) \geqslant 1^{-s} = 1$:

$$\boxed{\zeta(s) \geqslant 1 > 0.}$$

ζ **ne s'annule pas sur** $]1, +\infty[$ **et y est strictement positive.**

A.II — Cas de la variable complexe

Question 4

Indication 1

Revenir à la définition $t^s = e^{s \ln t}$ et au module d'une exponentielle complexe.

Solution

Avec $s = x + iy$, $s \ln t = x \ln t + iy \ln t$ et $|e^z| = e^{\mathrm{Re}\, z}$, donc

$$\boxed{|t^s| = t^{\mathrm{Re}(s)}}$$

et $\mathrm{Im}(s)$ n'intervient pas (le facteur $e^{iy \ln t}$ est de module 1).

Piège

Écrire $|t^s| = t^{|s|}$ est une faute grave : seule la partie réelle compte. Ce résultat sera utilisé à chaque majoration de la suite.

Question 5

Indication 1

Calculer le module du terme général grâce à Q4 et reconnaître une série de référence.

Solution

Par Q4, $|k^{-s}| = k^{-x}$ avec $x = \mathrm{Re}(s) > 1$: série de Riemann convergente. **La série $\sum k^{-s}$ converge absolument**, donc converge dans $\mathbb{C}$.

Question 6

Indication 1

Écrire le terme général comme un produit de n facteurs, chacun ne dépendant que d'un m_i.

Indication 2

Chaque facteur décrit une famille géométrique ; vérifier que sa raison est de module < 1, puis invoquer le théorème sur le produit de familles sommables.

Solution

Pour $a, b > 0$, $(ab)^s = a^s b^s$ et $(p^m)^s = (p^s)^m$ (propriétés de l'exponentielle). Avec $q_i = p_i^{-s}$,

$$\frac{1}{(p_1^{m_1} \cdots p_n^{m_n})^s} = \prod_{i=1}^{n} q_i^{m_i}.$$

Par Q4, $|q_i| = p_i^{-x} \leqslant 2^{-x} < 1$, donc la famille $(q_i^m)_{m\in\mathbb{N}}$ est sommable, de somme $\frac{1}{1-q_i}$. Le théorème du produit de familles sommables (cas de deux familles, puis récurrence sur n) donne la sommabilité de la famille produit indexée par $\mathbb{N}^n$ et

$$\boxed{S_n(s) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i^s}}.}$$

Méthode

Une somme sur $\mathbb{N}^n$ dont le terme général est un produit de fonctions de chaque indice se calcule comme produit de sommes, à condition d'avoir établi la sommabilité de chaque facteur.

Question 7

Indication 1

Le théorème fondamental de l'arithmétique fournit une bijection entre $\mathbb{N}^n$ et $\mathbb{N}_n$.

Indication 2

Pour la limite, majorer $|\zeta(s) - S_n(s)|$ par une somme portant sur les entiers qui ne sont pas dans $\mathbb{N}_n$, et remarquer que ces entiers sont tous grands.

Solution

L'application $(m_1, \dots, m_n) \mapsto p_1^{m_1} \cdots p_n^{m_n}$ est une bijection de $\mathbb{N}^n$ sur $\mathbb{N}_n$ (existence et unicité de la décomposition en facteurs premiers). La somme d'une famille sommable ne dépendant pas de l'indexation,

$$S_n(s) = \sum_{k \in \mathbb{N}_n} \frac{1}{k^s}.$$

La famille $(k^{-s})_{k \geqslant 1}$ est sommable (Q5) ; par sommation par paquets,

$$|\zeta(s) - S_n(s)| = \Big| \sum_{k \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}_n} k^{-s} \Big| \leqslant \sum_{k \in \mathbb{N}^* \setminus \mathbb{N}_n} k^{-x}.$$

Tout entier $k \leqslant p_n$ n'a que des facteurs premiers $\leqslant p_n$, donc appartient à $\mathbb{N}_n$. Par contraposée,

$$|\zeta(s) - S_n(s)| \leqslant \sum_{k > p_n} \frac{1}{k^x} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

(reste d'une série convergente, $p_n \to +\infty$). Donc

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} S_n(s) = \zeta(s).}$$

Piège

Le reste se coupe en p_n, pas en n. Et l'argument arithmétique « tout $k \leqslant p_n$ est dans $\mathbb{N}_n$ » est le cœur de la question : il doit être écrit.

Question 8

Indication 1

Prendre le logarithme de $S_n(x)$ (produit fini) : on obtient la somme partielle d'une série à termes positifs.

Indication 2

Comparer ensuite $-\ln(1-u)$ et u pour $u \in [0, 1[$.

Solution

Pour $x > 1$ réel, $S_n(x) > 0$ et $S_n(x) \to \zeta(x) \geqslant 1$ (Q7, Q3), donc

$$\ln S_n(x) = \sum_{i=1}^{n} -\ln(1 - p_i^{-x}) \xrightarrow[n \to +\infty]{} \ln \zeta(x).$$

La série à termes positifs $\sum_i -\ln(1 - p_i^{-x})$ a des sommes partielles convergentes, donc converge.

L'étude de $\psi(u) = -\ln(1-u) - u$ ($\psi(0) = 0$, $\psi'(u) = \frac{u}{1-u} \geqslant 0$) donne $0 \leqslant u \leqslant -\ln(1-u)$ sur $[0, 1[$. Par comparaison, $\sum_i p_i^{-x}$ **converge.**

Méthode

Pour étudier un produit, on passe au logarithme d'un produit *fini*, puis on fait tendre n vers l'infini. Les inégalités $u \leqslant -\ln(1-u)$ et $\ln(1+u) \leqslant u$ se démontrent en une ligne par étude de fonction.

Question 9

Indication 1

Suivre l'énoncé : $\ln a_n$ est la somme partielle d'une série de signe constant.

Indication 2

Majorer $\ln(1+u)$ par u et utiliser Q8 ; la stricte positivité de la limite vient de ce que le logarithme converge vers un réel fini.

Solution

On a $\frac{p_i^x}{p_i^x+1} = \frac{1}{1+p_i^{-x}}$, donc

$$\ln a_n = -\sum_{i=1}^{n} \ln(1+p_i^{-x}).$$

Comme $0 \leqslant \ln(1+u) \leqslant u$ pour $u \geqslant 0$, Q8 et la comparaison donnent la convergence de $\sum \ln(1+p_i^{-x})$, de somme $L \geqslant 0$.

Ainsi $\ln a_n \to -L$ et

$$\boxed{a_n \to e^{-L} > 0.}$$

Piège

La suite (a_n) est décroissante et positive, donc convergente, mais cela ne dit rien du signe strict de la limite. C'est la convergence de $\ln a_n$ vers un réel qui l'assure.

Question 10

Indication 1

Minorer $|S_n(s)|$ facteur par facteur : il faut *majorer* chaque $|1-p_i^{-s}|$.

Indication 2

Passer ensuite à la limite avec Q7 et Q9.

Solution

Comme $|p_i^{-s}| = p_i^{-x} < 1$, on a $1-p_i^{-s} \neq 0$ et

$$|1-p_i^{-s}| \leqslant 1+p_i^{-x} = \frac{p_i^x+1}{p_i^x}.$$

En inversant et en multipliant :

$$|S_n(s)| = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{|1-p_i^{-s}|} \geqslant a_n.$$

Par passage à la limite (Q7, Q9), $|\zeta(s)| \geqslant e^{-L} > 0$. **Donc $\zeta(s) \neq 0$ pour $\mathrm{Re}(s) > 1$.**

Piège

C'est l'inégalité triangulaire $|1-z| \leqslant 1+|z|$ qui sert, pas $|1-z| \geqslant 1-|z|$. Penser aussi à justifier que les facteurs sont non nuls avant d'inverser.

A.III — Un calcul d'intégrale

Question 11

Indication 1

Par Q4, le module de $t^{2(s-1)}$ est une puissance réelle de t ; reconnaître une intégrale de Riemann en 0.

Solution

Avec $x = \mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$, Q4 donne

$$|t^{2(s-1)}| = t^{2x-2} = t^{-(2-2x)},$$

avec $2-2x<1$: intégrale de Riemann convergente en 0. Donc $t \mapsto t^{2(s-1)}$ (continue sur $]0,1]$) est intégrable.

Comme $|t^{s-1}|^2 = t^{2x-2}$,

$$\begin{aligned}\int_0^1 |t^{s-1}|^2 \,\mathrm{d}t &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \Big[\frac{t^{2x-1}}{2x-1}\Big]_\varepsilon^1 \\ &= \boxed{\frac{1}{2\,\mathrm{Re}(s)-1}}.\end{aligned}$$

Méthode

Pour une puissance complexe, on intègre le module : $|t^\alpha| = t^{\mathrm{Re}\,\alpha}$ ramène tout au critère de Riemann. C'est ici qu'apparaît la droite $\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2}$.

A.IV — Une étude géométrique

Question 12

Indication 1

Écrire $s = X + iY$ et diviser par d^2.

Indication 2

Compléter le carré en X pour reconnaître l'équation d'un cercle.

Solution

$$\begin{aligned}s \in \Delta_d &\iff X^2 + Y^2 - \frac{2X}{d^2} + \frac{1}{d^2} \geqslant 0 \\ &\iff \Big(X - \frac{1}{d^2}\Big)^2 + Y^2 \geqslant \frac{1-d^2}{d^4}.\end{aligned}$$

Comme $1-d^2>0$, Δ_d est le complémentaire du **disque ouvert** $\mathcal{D}_d$ de

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{centre } O_d = \dfrac{1}{d^2}, \\ \text{rayon } R_d = \dfrac{\sqrt{1-d^2}}{d^2}.\end{array}}$$

Piège

L'inégalité est large, donc le cercle appartient à Δ_d et le disque retiré est ouvert.

Question 13

Indication 1

L'expression est indéterminée en 0 : multiplier par la quantité conjuguée.

Indication 2

Sous la forme obtenue, la monotonie se lit sans dériver.

Solution

$$\begin{aligned} g(d) &= \frac{1-\sqrt{1-d^2}}{d^2} \\ &= \frac{1}{1+\sqrt{1-d^2}}. \end{aligned}$$

La fonction $d \mapsto \sqrt{1-d^2}$ est continue, strictement décroissante sur $]0,1[$, de limites 1 en 0^+ et 0 en 1^-.

Donc g est continue, strictement croissante, de limites $\frac{1}{2}$ et 1, et par le théorème de la bijection

$$\boxed{g(]0,1[) = \left]\frac{1}{2}, 1\right[.}$$

Interprétation : $g(d) = O_d - R_d$ est l'abscisse du point le plus à gauche de $\mathcal{D}_d$.

Question 14

Indication 1

Raisonner par double inclusion ; l'une des inclusions est immédiate selon le signe de $2\,\mathrm{Re}(s) - 1$.

Indication 2

Pour l'autre, faire tendre d vers 0 dans l'inégalité large.

Solution

Si $\mathrm{Re}(s) \leqslant \frac{1}{2}$, alors $2\,\mathrm{Re}(s) - 1 \leqslant 0 \leqslant d^2|s|^2$: $s \in \Delta_d$ pour tout d.

Réciproquement, si $2\,\mathrm{Re}(s) - 1 \leqslant d^2|s|^2$ pour tout $d \in]0,1[$, le passage à la limite $d \to 0^+$ donne $2\,\mathrm{Re}(s) - 1 \leqslant 0$. Donc

$$\boxed{\bigcap_{d\in]0,1[} \Delta_d = \left\{s : \mathrm{Re}(s) \leqslant \frac{1}{2}\right\}.}$$

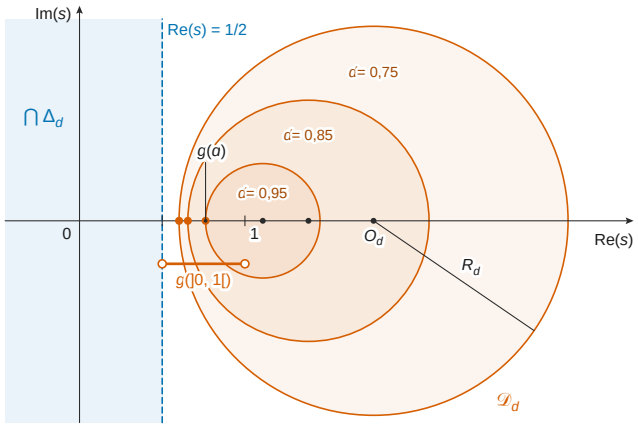


Figure 1 — disques $\mathcal{D}$_d pour d = 0,95 ; 0,85 ; 0,75, dont le bord gauche g(d) est strictement entre 1/2 et 1 ; l'intersection des Δ_d est le demi-plan fermé Re(s) ⩽ 1/2 (Q12–Q14)

Quand $d \to 0^+$, centre et rayon tendent vers $+\infty$: la réunion des disques $\mathcal{D}_d$ est le demi-plan ouvert $\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$.

Piège

On ne peut pas « prendre $d = 0$ », qui n'est pas dans $]0,1[$: on passe à la limite dans une inégalité large.

Partie B — Étude analytique

On étudie les fonctions f_k : leurs valeurs (Q15–Q17), leur structure en paliers (Q18), puis leur transformée de Mellin $\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t$, qui fait apparaître ζ en facteur (Q19–Q21). On prolonge ensuite ζ à $\mathrm{Re}(s) > 0$ et on en déduit $\int_0^1 f_k$.

B.I — Transformée de Mellin des fonctions f_k

Question 15

Indication 1

En $t = \frac{1}{i}$, la première partie entière est immédiate ; distinguer $i < k$ et $i = k$ pour la seconde.

Solution

$\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = i$ et $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = \lfloor \frac{i}{k} \rfloor$, nul si $i < k$, égal à 1 si $i = k$:

$$\boxed{\begin{aligned} &f_k\Big(\frac{1}{i}\Big) = \frac{i}{k} \qquad (1 \leqslant i \leqslant k-1),\\ &f_k\Big(\frac{1}{k}\Big) = 0. \end{aligned}}$$

Piège

Traiter $i = k$ avec les autres donnerait $f_k(\frac{1}{k}) = 1$, en contradiction avec Q16.

Question 16

Indication 1

Partir de l'encadrement définissant $m = \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$ et le multiplier par k.

Indication 2

On obtient un encadrement de $\frac{1}{t}$ par deux entiers ; le transférer à $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor$ en utilisant qu'une inégalité stricte entre entiers fait gagner 1.

Solution

Avec $m = \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$: $m \leqslant \frac{1}{kt} < m+1$, donc

$$km \leqslant \frac{1}{t} < km + k.$$

L'entier km est $\leqslant \frac{1}{t}$, donc $\leqslant \lfloor \frac{1}{t} \rfloor$. Et $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor < km + k$ entre entiers donne $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor \leqslant km + k - 1$. Donc

$$0 \leqslant \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor - km \leqslant k - 1,$$

et en divisant par k :

$$\boxed{0 \leqslant f_k(t) \leqslant \frac{k-1}{k}.}$$

Méthode

Pour encadrer une expression en parties entières, on encadre la quantité réelle par des entiers, puis on utilise que $\lfloor u \rfloor$ est le plus grand entier $\leqslant u$.

Question 17

Indication 1

Que dire de $kf_k(t)$? Combiner avec Q16, puis vérifier avec Q15 que toutes les valeurs candidates sont atteintes.

Solution

$kf_k(t) = \lfloor \frac{1}{t} \rfloor - k\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$ est un entier de $\{0, \dots, k-1\}$ (Q16). Réciproquement, Q15 montre que $\frac{i}{k}$ $(1 \leqslant i \leqslant k-1)$ et 0 sont atteints. Par double inclusion,

$$\boxed{f_k(]0,1]) = \left\{0, \frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}\right\}.}$$

Question 18

Indication 1

Étudier f_k sur un intervalle où $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor$ est constant, c'est-à-dire sur $]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$.

Indication 2

Montrer que $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$ y est aussi constant, à l'aide de la division euclidienne de m par k. Pour l'intégrabilité, penser à Q16.

Solution

Lemme des paliers. Pour $t \in]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$, $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = m$. Avec $m = kq + r$, $0 \leqslant r \leqslant k-1$: $q \leqslant \frac{m}{k} \leqslant \frac{1}{kt} < \frac{m+1}{k} = q + \frac{r+1}{k} \leqslant q+1$, donc $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = q = \lfloor \frac{m}{k} \rfloor$ et

$$f_k(t) = \frac{m}{k} - \left\lfloor \frac{m}{k} \right\rfloor \quad \text{sur } \left]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}\right].$$

Continuité par morceaux. Sur $[a,1]$, $a > 0$, seuls les paliers $m \leqslant \lfloor \frac{1}{a} \rfloor$ interviennent : f_k y est en escalier. Elle est donc continue par morceaux sur tout segment de $]0,1]$.

Intégrabilité. $|f_k| \leqslant \frac{k-1}{k}$ (Q16), constante intégrable sur l'intervalle borné $]0,1]$. f_k **est continue par morceaux et intégrable sur** $]0,1]$**.**

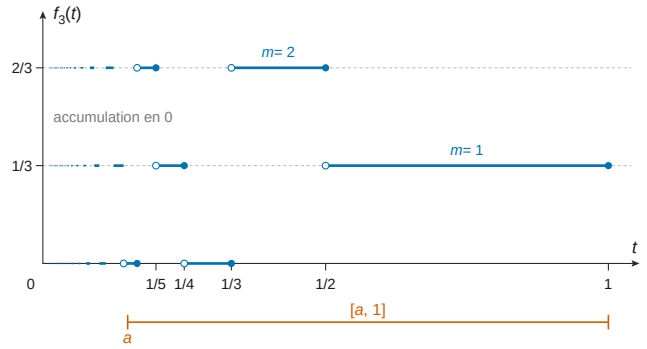


Figure 2 — paliers de f₃ entre 1/(m+1) (exclu) et 1/m (inclus) : valeurs 0, 1/3, 2/3, accumulation en 0, nombre fini de paliers sur un segment d'origine a > 0 (Q18)

Piège

f_k a une infinité de discontinuités (aux points $\frac{1}{m}$), mais elles ne s'accumulent qu'en 0, borne exclue : c'est compatible avec la continuité par morceaux sur $]0,1]$, qui s'entend sur tout segment inclus dans $]0,1]$.

Méthode

Le lemme des paliers resservira en Q19, Q30, Q31 et Q33 : il vaut la peine de l'énoncer une fois pour toutes.

Question 19

Indication 1

Majorer la partie entière par son argument : on obtient une puissance de t.

Indication 2

Comparer à une intégrale de Riemann en 0 ; préciser l'exposant critique.

Solution

Par la preuve du lemme des paliers, $t \mapsto \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor$ est en escalier sur tout segment de $]0,1]$, et son produit par t^{s-1} est continu par morceaux. Comme $0 \leqslant \lfloor u \rfloor \leqslant u$,

$$0 \leqslant \left\lfloor \frac{1}{kt} \right\rfloor t^{s-1} \leqslant \frac{1}{k} t^{s-2},$$

et $t^{s-2} = t^{-(2-s)}$ est intégrable sur $]0,1]$ puisque $2-s<1$. **L'intégrale converge** par comparaison de fonctions positives.

Question 20

Indication 1

Découper $]0,1]$ selon les intervalles où $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor$ est constant, en se limitant d'abord à $[\frac{1}{N+1}, 1]$.

Indication 2

Faire tendre N vers l'infini grâce à Q19, puis calculer la somme partielle obtenue par un décalage d'indice (elle n'est pas directement télescopique).

Solution

Sur $]\frac{1}{j+1}, \frac{1}{j}]$, $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = j$. Par Chasles,

$$\int_{1/(N+1)}^{1} \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \sum_{j=1}^{N} j \int_{1/(j+1)}^{1/j} t^{s-1}\,\mathrm{d}t,$$

et le membre de gauche tend vers $F(s)$ (Q19, $k=1$) : la série converge, de somme $F(s)$. Puis $\int_{1/(j+1)}^{1/j} t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}(j^{-s} - (j+1)^{-s})$ et

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{N} j(j^{-s} - (j+1)^{-s}) &= \sum_{j=1}^{N} j^{1-s} - \sum_{i=2}^{N+1} (i-1) i^{-s} \\ &= \sum_{i=1}^{N+1} i^{-s} - (N+1)^{1-s} \\ &\xrightarrow[N\to+\infty]{} \zeta(s).\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned}F(s) &= \sum_{j=1}^{+\infty} j \int_{1/(j+1)}^{1/j} t^{s-1}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\zeta(s)}{s}.\end{aligned}}$$

Méthode

Pour intégrer une fonction en escalier à infinité de paliers sur $]0,1]$, on applique Chasles sur un segment $[\varepsilon_N, 1]$ puis on passe à la limite grâce à la convergence de l'intégrale. Aucun théorème d'interversion n'est nécessaire.

Piège

Ne pas perdre le terme $-(N+1)^{1-s}$ dans le décalage d'indice : il tend vers 0 parce que $s>1$, et c'est là que sert l'hypothèse.

Question 21

Indication 1

Par linéarité (deux intégrales convergentes), il suffit de calculer $\int_0^1 \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor t^{s-1}\,\mathrm{d}t$.

Indication 2

Déterminer les intervalles où $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = j$ et refaire le calcul de Q20 : un facteur k^{-s} apparaît.

Solution

Les deux intégrales $F(s)$ et $I_k(s) = \int_0^1 \lfloor \frac{1}{kt} \rfloor t^{s-1}\,\mathrm{d}t$ convergent (Q19), donc

$$\int_0^1 f_k t^{s-1} = \frac{1}{k}F(s) - I_k(s).$$

L'intégrande de I_k est nul sur $]\frac{1}{k},1]$, et $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = j$ sur $]\frac{1}{k(j+1)}, \frac{1}{kj}]$. Comme en Q20,

$$\begin{aligned} I_k(s) &= \sum_{j\geqslant 1} \frac{j}{s}\Big(\frac{1}{(kj)^s} - \frac{1}{(k(j+1))^s}\Big) \\ &= \frac{1}{k^s}\cdot\frac{1}{s}\sum_{j\geqslant 1} j\big(j^{-s} - (j+1)^{-s}\big) \\ &= \frac{\zeta(s)}{s\,k^s}. \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}\Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k^s}\Big)\zeta(s).}$$

Piège

Le changement de variable $u = kt$ est tentant, mais le théorème du programme pour les intégrales généralisées suppose la fonction continue ; le découpage en paliers (ou un changement de variable sur chaque palier) évite la difficulté.

Méthode

C'est la formule pivot du sujet : ζ apparaît en facteur, donc tout zéro de ζ annule simultanément toutes ces intégrales. C'est exactement ce qu'exploite Q38.

B.II — Prolongement de la fonction ζ

Question 22

> **Indication 1**
>
> Dériver et étudier la monotonie de $|h'|$.

Solution

$|h'(t)| = \frac{s}{t^{s+1}}$ est décroissante sur $[k, k+1]$, d'où

$$\boxed{\max_{[k,k+1]} |h'| = \frac{s}{k^{s+1}}.}$$

Question 23

> **Indication 1**
>
> Positivité : monotonie de $t \mapsto t^{-s}$. Majoration : inégalité des accroissements finis avec Q22.

> **Indication 2**
>
> Sommer les majorations et reconnaître $\zeta(s+1)$, qui existe car $s+1 > 1$ même si $s \leqslant 1$.

Solution

Pour $t \in [k, k+1]$, $t^{-s} \leqslant k^{-s}$, donc $w_k = \int_k^{k+1} (k^{-s} - t^{-s})\,\mathrm{d}t \geqslant 0$. Par l'inégalité des accroissements finis et Q22,

$$0 \leqslant k^{-s} - t^{-s} \leqslant \frac{s}{k^{s+1}}(t-k) \leqslant \frac{s}{k^{s+1}},$$

donc $0 \leqslant w_k \leqslant \frac{s}{k^{s+1}}$. La série $\sum \frac{s}{k^{s+1}} = s\zeta(s+1)$ converge, d'où la convergence de $\sum w_k$ et

$$\boxed{0 \leqslant G(s) \leqslant s\,\zeta(s+1).}$$

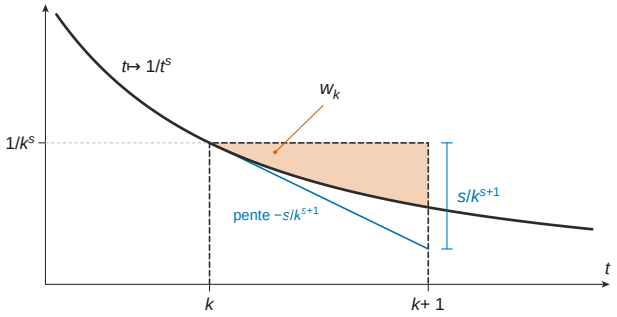


Figure 3 — w_k est l'aire entre le palier de hauteur 1/k^s et la courbe t ↦ 1/t^s, de k à k+1 ; l'écart vertical est majoré par s/k^{s+1} (Q23)

> **Piège**

Majorer w_k par k^{-s} donnerait une série divergente pour $s \leqslant 1$, précisément le cas qui intéresse le prolongement.

Question 24

Indication 1

Calculer les sommes partielles de $G(s)$ par Chasles : on obtient une somme partielle de ζ moins une intégrale explicite.

Indication 2

Pour le $O(1)$, borner G sur un intervalle $]1,2]$ en utilisant la monotonie de ζ.

Solution

Pour $s > 1$,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{N} w_k &= \sum_{k=1}^{N} k^{-s} - \int_1^{N+1} t^{-s}\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{k=1}^{N} k^{-s} - \frac{1-(N+1)^{1-s}}{s-1} \\ &\xrightarrow[N\to+\infty]{} \zeta(s) - \frac{1}{s-1},\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\zeta(s) - G(s) = \frac{1}{s-1}.}$$

Pour $s \in]1,2]$, comme ζ est décroissante,

$$0 \leqslant G(s) \leqslant s\zeta(s+1) \leqslant 2\zeta(2),$$

donc $G(s) = O(1)$ et

$$\boxed{\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1) \quad (s \to 1^+).}$$

Méthode

Comparaison série-intégrale : la différence $\sum k^{-s} - \int t^{-s}$ reste contrôlée même quand chacun des deux termes diverge. C'est ce qui permet de *définir* $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + G(s)$ pour $0 < \mathrm{Re}(s) \leqslant 1$, $s \neq 1$.

B.III — Intégrale des fonctions f_k

Question 25

Indication 1

Pour $s > 1$ et $t \in]0,1]$, comparer t^{s-1} à 1.

Indication 2

Majorer l'écart entre les deux intégrales en utilisant la borne de Q16 ; ou appliquer la convergence dominée avec une domination indépendante de s.

Solution

Pour $s>1$, $0<t^{s-1}\leqslant 1$ sur $]0,1]$, donc par Q16

$$\begin{aligned}\Big|\int_0^1 f_k(t)(t^{s-1}-1)\mathrm{d}t\Big| &\leqslant \frac{k-1}{k}\int_0^1 (1-t^{s-1})\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{k-1}{k}\Big(1-\frac{1}{s}\Big)\\ &\xrightarrow[s\to 1^+]{} 0.\end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\int_0^1 f_k(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t \xrightarrow[s\to 1^+]{} \int_0^1 f_k(t)\,\mathrm{d}t.}$$

Le théorème de convergence dominée à paramètre réel, avec la domination $|f_k(t)t^{s-1}|\leqslant \frac{k-1}{k}$ indépendante de s, donne le même résultat.

Question 26

> **Indication 1**
>
> Faire tendre s vers 1^+ dans Q21 : forme indéterminée $0\times\infty$.

> **Indication 2**
>
> Remplacer $\zeta(s)$ par $\frac{1}{s-1}+G(s)$ (Q24) et traiter séparément les deux termes ; pour le premier, faire apparaître un taux d'accroissement de l'exponentielle.

Solution

Pour $s\in]1,2]$,

$$\int_0^1 f_k t^{s-1} = \frac{1}{s}\cdot\frac{\frac{1}{k}-k^{-s}}{s-1}+\frac{1}{s}\Big(\frac{1}{k}-k^{-s}\Big)G(s).$$

Avec $u=(s-1)\ln k$,

$$\frac{\frac{1}{k}-k^{-s}}{s-1}=\frac{\ln k}{k}\cdot\frac{1-e^{-u}}{u}\xrightarrow[s\to 1^+]{}\frac{\ln k}{k}.$$

Le second terme tend vers 0 (G bornée, Q24). Par Q25 et unicité de la limite :

$$\boxed{\int_0^1 f_k(t)\,\mathrm{d}t=\frac{\ln k}{k}.}$$

Contrôle : $\int_0^1 f_2=\frac{\ln 2}{2}\approx 0{,}347\in[0,\frac{1}{2}]$, cohérent avec Q16.

> **Piège**
>
> Écrire « $\zeta(s)\sim\frac{1}{s-1}$ donc le produit tend vers $\frac{\ln k}{k}$ » est acceptable à condition de montrer que l'autre facteur divisé par $s-1$ a une limite finie ; la décomposition par G évite toute ambiguïté.

Partie C — Étude algébrique et géométrique

On construit le cadre préhilbertien : l'espace L^2 des fonctions continues par morceaux de carré intégrable sur $]0,1]$, puis la forme $(f|g)=\int_0^1 fg$.

Cette forme n'est que positive sur L^2, mais elle est définie sur $F=\mathrm{Vect}(\mathbf{1},f_2,f_3,\dots)$. Viennent ensuite la liberté de (f_k), puis la distance d_n.

C.I — Une forme bilinéaire symétrique positive

Question 27

Indication 1

Une affirmation vraie se démontre, une affirmation fausse se réfute par un contre-exemple dont on vérifie les deux propriétés.

Indication 2

Penser aux fonctions $t \mapsto t^{-\alpha}$: pour quels α sont-elles intégrables, de carré intégrable sur $]0,1]$?

Solution

a) Vraie : si $|f| \leqslant M$, $f^2 \leqslant M^2$, intégrable sur l'intervalle borné $]0,1]$.

b) Fausse : $t \mapsto \frac{1}{t} \in E$ mais $\int_\varepsilon^1 t^{-2}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\varepsilon} - 1 \to +\infty$.

c) Fausse : $t \mapsto t^{-1/2}$ est intégrable ($\int_0^1 t^{-1/2} = 2$) mais son carré $\frac{1}{t}$ ne l'est pas.

Méthode

Sur $]0,1]$, $t^{-\alpha}$ est intégrable si et seulement si $\alpha < 1$, de carré intégrable si et seulement si $\alpha < \frac{1}{2}$: les contre-exemples se prennent dans la bande $\frac{1}{2} \leqslant \alpha < 1$.

Question 28

Indication 1

Développer $(|f| - |g|)^2 \geqslant 0$.

Indication 2

Pour la stabilité, développer $(f + \lambda g)^2$: les trois intégrales qui apparaissent convergent.

Solution

$(|f| - |g|)^2 \geqslant 0$ donne $|fg| \leqslant \frac{1}{2}(f^2 + g^2)$, majorant intégrable si $f, g \in L^2$: $\int_0^1 fg$ **converge absolument.**

Ensuite $0 \in L^2$. Pour $f, g \in L^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction

$$(f + \lambda g)^2 = f^2 + 2\lambda fg + \lambda^2 g^2$$

a une intégrale convergente : $f + \lambda g \in L^2$. L^2 **est un sous-espace vectoriel de** E**.**

Piège

Invoquer Cauchy-Schwarz ici serait circulaire : la forme $(\cdot|\cdot)$ n'est pas encore définie. L'ordre logique est : convergence de $\int fg$, puis stabilité.

Question 29

Indication 1

Bilinéarité, symétrie et positivité découlent des propriétés de l'intégrale.

Indication 2

Pour le contre-exemple, chercher une fonction continue par morceaux, non nulle, mais nulle sauf en un point.

Solution

$(f|g)$ est défini par Q28 ; la linéarité de l'intégrale donne la linéarité à gauche, la symétrie est évidente (d'où la linéarité à droite), et $(f|f) = \int_0^1 f^2 \geqslant 0$. **C'est une forme bilinéaire symétrique positive.**

Soit u définie par $u(1) = 1$ et $u = 0$ sur $]0, 1[$. Elle est continue par morceaux, bornée, donc dans L^2.

Elle est non nulle, et $(u|u) = 0$. **Ce n'est pas un produit scalaire sur L^2.**

Piège

Le contre-exemple doit être continu par morceaux : l'indicatrice de $\mathbb{Q}$ ne convient pas.

C.II — Un espace préhilbertien réel

Question 30

Indication 1

Que valent les deux parties entières pour $t \in]\frac{1}{2}, 1]$ et $k \geqslant 2$?

Solution

Pour $t \in]\frac{1}{2}, 1]$, $\lfloor \frac{1}{t} \rfloor = 1$ et $0 < \frac{1}{kt} < \frac{2}{k} \leqslant 1$, donc $\lfloor \frac{1}{kt} \rfloor = 0$ et $f_k(t) = \frac{1}{k}$. En évaluant la relation en un tel t :

$$\boxed{\sum_{k=2}^{n} \frac{\lambda_k}{k} = 0.}$$

Piège

L'inégalité $t > \frac{1}{2}$ doit être stricte : en $t = \frac{1}{2}$, $f_2(\frac{1}{2}) = 0$.

Question 31

Indication 1

Évaluer en $t = \frac{1}{\ell}$.

Indication 2

Séparer les indices $k > \ell$, $k = \ell$ et $k < \ell$; le terme $k = \ell$ a une valeur remarquable.

Solution

En $t = \frac{1}{\ell}$, on a $f_k(\frac{1}{\ell}) = \frac{\ell}{k} - \lfloor \frac{\ell}{k} \rfloor$.

Ce nombre vaut $\frac{\ell}{k}$ si $k > \ell$ et 0 si $k = \ell$; il reste tel quel si $k < \ell$.

D'où

$$\boxed{\sum_{k=\ell+1}^{n} \lambda_k \frac{\ell}{k} + \sum_{k=2}^{\ell-1} \lambda_k \Big(\frac{\ell}{k} - \Big\lfloor \frac{\ell}{k} \Big\rfloor \Big) = 0.}$$

Méthode

Évaluer une relation fonctionnelle en des points bien choisis transforme une identité entre fonctions en un système linéaire, ici triangulaire grâce à l'annulation du terme $k = \ell$.

Question 32

Indication 1

Soustraire Q31 pour $\ell = 2$ (divisée par 2) de Q30.

Indication 2

Pour la suite, formuler une récurrence portant à la fois sur l'annulation des premiers λ_k et sur une relation du type de Q30 commençant à l'indice ℓ. Ne pas oublier le dernier coefficient.

Solution

Si $n = 2$, Q30 donne $\lambda_2 = 0$. Sinon, Q31 pour $\ell = 2$ donne $\sum_{k=3}^{n} \frac{\lambda_k}{k} = 0$, et la différence avec Q30 donne $\lambda_2 = 0$.

Récurrence : pour $2 \leqslant \ell \leqslant n$, on note $(\mathcal{H}_\ell)$ la propriété

$$\lambda_2 = \cdots = \lambda_{\ell-1} = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=\ell}^{n} \frac{\lambda_k}{k} = 0.$$

$(\mathcal{H}_2)$ est Q30. Supposons $(\mathcal{H}_\ell)$ vraie avec $\ell \leqslant n-1$.

Q31 au rang ℓ se réduit à $\ell \sum_{k=\ell+1}^{n} \frac{\lambda_k}{k} = 0$. La différence avec $(\mathcal{H}_\ell)$ donne $\lambda_\ell = 0$: $(\mathcal{H}_{\ell+1})$ est vraie.

$(\mathcal{H}_n)$ donne enfin $\lambda_n = 0$.

Tous les λ_k sont nuls : **la famille $(f_k)_{k\geqslant 2}$ est libre** (toute sous-famille finie est incluse dans une famille $(f_2, \dots, f_n)$).

Piège

Le cas terminal λ_n n'est pas couvert par Q31 (qui exige $\ell \leqslant n-1$) : il se lit sur la dernière relation. Et « de même pour λ_3, etc. » ne constitue pas une preuve.

Question 33

Indication 1

Bilinéarité, symétrie et positivité sont héritées de Q29 ; il reste le caractère défini, qui échouait sur L^2.

Indication 2

Qu'ont de particulier les éléments de F sur chaque intervalle $]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$?

Solution

$\mathbf{1}$ et les f_k sont bornées, donc dans L^2 : $F \subset L^2$ et $(\cdot|\cdot)$ y est bilinéaire symétrique positive.

Soit $f = a\mathbf{1} + \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k$ avec $(f|f) = 0$. Par le lemme des paliers, f vaut une constante c_m sur $]\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]$, et

$$0 \leqslant c_m^2\Big(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\Big) = \int_{1/(m+1)}^{1/m} f^2 \leqslant \int_0^1 f^2 = 0,$$

donc $c_m = 0$ pour tout m, et $f = 0$ sur $]0, 1]$. $(\cdot|\cdot)$ **est un produit scalaire sur** F**.**

Piège

« $\int f^2 = 0$ et f continue par morceaux, donc $f = 0$ » est faux : c'est exactement le contre-exemple de Q29. Il faut utiliser que les éléments de F sont constants sur des intervalles de longueur non nulle, y compris aux extrémités $\frac{1}{m}$.

C.III — Distance d'un vecteur à des sous-espaces

Question 34

Indication 1

Reconnaître le procédé de Gram-Schmidt ; quelles hypothèses demande-t-il ? (Q32, Q33.)

Indication 2

Pour l'unicité, raisonner par récurrence : e_p doit appartenir à $\mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_p)$ et être orthogonal à $\mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_{p-1})$; quelle est la dimension de cet ensemble ?

Solution

$(F, (\cdot|\cdot))$ est préhilbertien (Q33) et $(f_2, \dots, f_n)$ est libre (Q32). Notons $V_p = \mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_p)$.

$p = 2$: $e_2 = \mu f_2$ avec $|\mu|\,\|f_2\| = 1$ et $\mu\|f_2\|^2 > 0$, d'où l'unique choix $e_2 = \frac{f_2}{\|f_2\|}$.

Hérédité : supposons $(e_2, \dots, e_{p-1})$ existante et unique, base orthonormée de V_{p-1}. Le vecteur

$$w = f_p - \sum_{j<p} (f_p|e_j) e_j$$

est orthogonal à V_{p-1} et non nul ($f_p \notin V_{p-1}$).

Le vecteur $e_p = \frac{w}{\|w\|}$ convient : la famille est orthonormale et $\mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_p) = V_{p-1} + \mathbb{R} f_p = V_p$. De plus $(e_p | f_p) = \|w\| > 0$, car $f_p - w \in V_{p-1} \perp w$.

Si e'_p convient, $e'_p \in V_p \cap V_{p-1}^{\perp}$. Écrivons $e'_p = u + \alpha w$ avec $u \in V_{p-1}$: on a $\|u\|^2 = (e'_p | u) = 0$, donc $e'_p = \alpha w$.

Les conditions de norme et de signe imposent alors $\alpha = \frac{1}{\|w\|}$.

Il existe une unique famille orthonormale $(e_k)_{2 \leqslant k \leqslant n}$ de $F \subset L^2$ vérifiant les conditions demandées. Par unicité, la famille obtenue pour $n+1$ prolonge celle obtenue pour n.

> **Méthode**
>
> La condition de drapeau $\mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_p) = \mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_p)$ force e_p à être colinéaire au vecteur de Gram-Schmidt ; la condition de signe choisit entre les deux vecteurs unitaires possibles.

Question 35

> **Indication 1**
>
> La distance à un sous-espace de dimension finie est réalisée par le projeté orthogonal, dont on connaît l'expression dans une base orthonormée.

> **Indication 2**
>
> Appliquer Pythagore et calculer $\|\mathbf{1}\|^2$.

Solution

Soit $G_n = \mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_n) = \mathrm{Vect}(f_2, \dots, f_n)$ et π_n la projection orthogonale sur G_n : $\pi_n(\mathbf{1}) = \sum_{k=2}^{n} (\mathbf{1} | e_k) e_k$ et $d_n = \|\mathbf{1} - \pi_n(\mathbf{1})\|$. Par Pythagore $(\mathbf{1} - \pi_n(\mathbf{1}) \perp G_n)$:

$$\begin{aligned} 1 = \|\mathbf{1}\|^2 &= \|\pi_n(\mathbf{1})\|^2 + d_n^2 \\ &= \sum_{k=2}^{n} (\mathbf{1} | e_k)^2 + d_n^2, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{d_n^2 = 1 - \sum_{k=2}^{n} (\mathbf{1} | e_k)^2.}$$

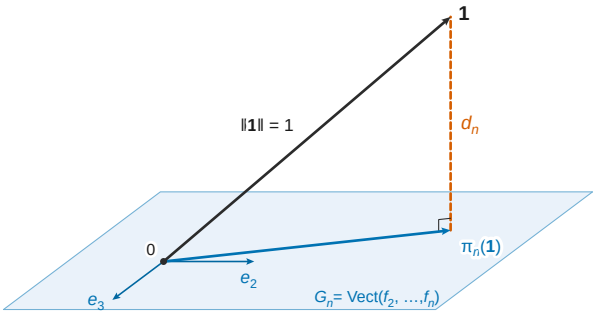


Figure 4 — d_n est la longueur de la composante de $\mathbf{1}$ orthogonale à G_n ; Pythagore donne $1 = \|\Pi_n(\mathbf{1})\|^2 + d_n^2$ (Q35)

Question 36

Indication 1

Comparer G_n et G_{n+1}, ou lire la monotonie sur Q35.

Solution

$G_n \subset G_{n+1}$, donc $d_{n+1} = \inf_{g\in G_{n+1}} \|\mathbf{1} - g\| \leqslant d_n$.

De façon équivalente, $d_{n+1}^2 = d_n^2 - (\mathbf{1}|e_{n+1})^2$ (la famille (e_k) ne dépend pas de n). La suite (d_n), décroissante et minorée par 0, **converge** par le théorème de la limite monotone.

Piège

Rien ne permet de calculer la limite : savoir si elle est nulle est précisément la question ouverte que le sujet relie à l'hypothèse de Riemann.

Partie D — Synthèse

On assemble : si $\zeta(s) = 0$, Q21 annule toutes les intégrales $\int f_k t^{s-1}$; Cauchy-Schwarz relie alors $\int t^{s-1} = \frac{1}{s}$ à d_n, ce qui donne $d_n^2|s|^2 \geqslant 2\,\mathrm{Re}(s) - 1$, incompatible avec $d_n \to 0$.

Question 37

Indication 1

Appliquer l'inégalité admise à deux fonctions bien choisies ; tout le travail est de vérifier ses hypothèses.

Indication 2

Pour la première fonction, utiliser Q16 et Q27 ; pour la seconde, Q4 et Q11.

Solution

Soit $u = 1 - \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k$: elle est continue par morceaux, réelle, bornée par $1 + \sum |\lambda_k|$ (Q16), donc de carré intégrable (Q27 a).

Soit $v : t \mapsto t^{s-1}$, continue : $|v|^2 = t^{2(x-1)} = |t^{2(s-1)}|$ est intégrable car $x > \frac{1}{2}$ (Q11).

Cauchy-Schwarz admise, avec $|u|^2 = u^2$, donne

$$\boxed{\left|\int_0^1 \Big(1 - \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k(t)\Big) t^{s-1}\,\mathrm{d}t\right|^2 \leqslant \int_0^1 \Big(1 - \sum_{k=2}^{n} \lambda_k f_k(t)\Big)^2 \mathrm{d}t \times \int_0^1 |t^{2(s-1)}|\,\mathrm{d}t.}$$

Jury

Un résultat admis par l'énoncé s'applique en vérifiant explicitement chacune de ses hypothèses ; c'est ce qui est évalué dans ce type de question.

Question 38

Indication 1

Que devient le membre de gauche de Q37 si $\zeta(s) = 0$? Calculer $\int_0^1 t^{s-1}\,\mathrm{d}t$.

Indication 2

La minoration obtenue vaut pour toute famille (λ_k) : choisir celle qui réalise la distance d_n.

Indication 3

Pour conclure, faire tendre n vers l'infini (ou relire Q14).

Solution

Soit $s \neq 1$, $x = \mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$, avec $\zeta(s) = 0$.

Intégrale de t^{s-1} : $|t^{s-1}| = t^{x-1}$ est intégrable ($x - 1 > -1$) et $\frac{t^s}{s}$ est une primitive. Comme $|\varepsilon^s| = \varepsilon^x \to 0$,

$$\begin{aligned}\int_0^1 t^{s-1}\,\mathrm{d}t &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{1-\varepsilon^s}{s} \\ &= \frac{1}{s}.\end{aligned}$$

Intégrales des f_k : Q21 est admise pour s complexe, $\mathrm{Re}(s) > 0$, $s \neq 1$. Ces intégrales convergent absolument car $|f_k t^{s-1}| \leqslant t^{x-1}$, et

$$\int_0^1 f_k(t) t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}\Big(\frac{1}{k} - k^{-s}\Big)\zeta(s) = 0.$$

Inégalité : par linéarité, $\int_0^1 (1 - \sum \lambda_k f_k) t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s}$ pour toute famille réelle (λ_k), et Q37 avec Q11 donne

$$\frac{1}{|s|^2} \leqslant \frac{\|\mathbf{1} - \sum_{k=2}^n \lambda_k f_k\|^2}{2x-1}.$$

En choisissant les λ_k tels que $\sum \lambda_k f_k = \pi_n(\mathbf{1})$, la norme vaut d_n (Q35) :

$$\boxed{d_n^2 |s|^2 \geqslant 2\,\mathrm{Re}(s) - 1 \quad \text{pour tout } n \geqslant 2.}$$

Conclusion : si $d_n \to 0$, le passage à la limite donne $0 \geqslant 2\,\mathrm{Re}(s) - 1$, soit $\mathrm{Re}(s) \leqslant \frac{1}{2}$: contradiction.

Si $\lim d_n = 0$, ζ prolongée ne s'annule en aucun s de partie réelle $> \frac{1}{2}$ ($s = 1$ est un pôle, exclu de l'étude).

Lecture géométrique (facultative). L'inégalité encadrée signifie $s \in \Delta_{d_n}$, c'est-à-dire $s \notin \mathcal{D}_{d_n}$. On a bien $d_n \in]0, 1[$.

— Soit $L = \mathrm{ppcm}(2, \ldots, n)$. Tout élément de G_n s'annule en $\frac{1}{L}$, car $f_k(\frac{1}{L}) = \frac{L}{k} - \lfloor \frac{L}{k} \rfloor = 0$. Donc $\mathbf{1} \notin G_n$ et $d_n > 0$.
— On a $d_n \leqslant d_2$. Comme f_2 ne prend que les valeurs 0 et $\frac{1}{2}$, $\|f_2\|^2 = \frac{1}{2}\int_0^1 f_2 = \frac{\ln 2}{4}$; et $(\mathbf{1}|f_2) = \frac{\ln 2}{2}$ (Q26). Donc

$$d_2^2 = 1 - \frac{(\mathbf{1}|f_2)^2}{\|f_2\|^2} = 1 - \ln 2.$$

Comme $\Delta_d \subset \Delta_{d'}$ pour $d \leqslant d'$, si $d_n \to 0$ alors $s \in \Delta_d$ pour tout $d \in]0,1[$. Donc $\mathrm{Re}(s) \leqslant \frac{1}{2}$ par Q14.

C'est la même contradiction, lue sur les disques de la partie A, qui envahissent le demi-plan $\mathrm{Re}(s) > \frac{1}{2}$ quand $d \to 0$.

Méthode

Une minoration valable pour *tous* les paramètres λ_k passe à la borne inférieure : c'est ainsi qu'une inégalité d'analyse devient une inégalité sur une distance.

Piège

Le sujet démontre une implication (« $d_n \to 0 \Rightarrow$ non-annulation »), pas l'hypothèse de Riemann. Conclure que ζ ne s'annule pas serait un contresens.

Bilan

Méthodes à retenir.

— Convergence normale sur un intervalle contre convergence normale sur tout $[a, +\infty[$ intérieur, et conclusion locale pour la continuité (Q1–Q2).
— Familles sommables : produit de familles géométriques, réindexation par une bijection, sommation par paquets pour contrôler un reste (Q6–Q7).
— Passage au logarithme d'un produit *fini*, inégalités $u \leqslant -\ln(1-u)$ et $\ln(1+u) \leqslant u$ (Q8–Q9).
— Manipulation des parties entières : encadrer par des entiers, puis exploiter qu'une inégalité stricte entre entiers fait gagner 1 (Q16, Q18).
— Intégrale d'une fonction en escalier à infinité de paliers : Chasles sur $[\varepsilon, 1]$, puis limite (Q20–Q21).
— Comparaison série-intégrale par les accroissements finis, et prolongement d'une fonction en isolant son pôle (Q23–Q24).
— Lever une forme $0 \times \infty$ en séparant le pôle d'un reste borné (Q26).
— Caractère défini d'une forme intégrale : il échoue en général pour les fonctions continues par morceaux, et doit être justifié par la structure particulière du sous-espace (Q29, Q33).
— Gram-Schmidt avec unicité, projection orthogonale et Pythagore (Q34–Q35).

Prérequis à revoir. Théorèmes sur les séries de fonctions ; familles sommables ; critères d'intégrabilité de Riemann en 0 ; espaces préhilbertiens (projection sur un sous-espace de dimension finie) ; module d'une puissance complexe.

Questions classiques transposables. Le produit eulérien et la non-annulation de ζ sur $\mathrm{Re}(s) > 1$.

La formule $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1)$ en 1^+ ; les contre-exemples $t^{-\alpha}$ sur $]0,1]$; la distance à un sous-espace via Gram-Schmidt et la décroissance de d_n (inégalité de Bessel) ; l'usage de Cauchy-Schwarz pour transformer une identité intégrale en minoration de distance.